Requisitos de CS e Geração de Hábito

Staander

I. Ativação e primeiro valor

Fazer o usuário perceber rapidamente que o Staander resolve um problema real.

[RF01] Cadastro e configuração inicial

Atores: Visitante, Usuário

Este requisito começa quando o visitante conclui a criação da conta e é conduzido a uma configuração inicial curta, que prepara a biblioteca para o primeiro uso e funciona como o primeiro gatilho para a ação de importar arquivos.

Regras do negócio

- A configuração inicial pede apenas o necessário para o primeiro uso, como o objetivo principal do usuário (RF06), e pode ser pulada e retomada depois.
- Ao concluir ou pular a configuração, o usuário é levado diretamente à importação do primeiro arquivo (RF03).
- As escolhas feitas na configuração podem ser alteradas depois nas preferências (RF18).

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[RF02] Onboarding adaptado ao perfil do usuário

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa no primeiro acesso do usuário após o cadastro. O sistema apresenta um percurso guiado curto, com orientações adequadas ao perfil e ao objetivo informados, que leva ao primeiro valor com o menor número possível de passos.

Regras do negócio

- O percurso usa o perfil e o objetivo identificados em RF06 e exibe apenas as etapas relevantes para eles.
- Cada etapa indica claramente a próxima ação e pode ser pulada; o usuário pode rever o onboarding depois pela central de ajuda (RF25).

- ❖ O sistema registra a conclusão ou o abandono de cada etapa para alimentar o funil de ativação (RNF03).

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RF03] Importação inicial de arquivos

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário, ainda sem itens na biblioteca, é convidado a importar seus primeiros arquivos. Ele reaproveita a importação, a validação e a extração de metadados da Release 0 e orienta o usuário até ver seus arquivos organizados na biblioteca.

Regras do negócio

- ❖ Com a biblioteca vazia, a importação é a ação principal da tela, e os formatos aceitos (EPUB e PDF) e o limite de tamanho são informados antes da seleção.
- ❖ Os arquivos seguem as regras de validação e de duplicidade da Release 0; a rejeição de um arquivo não cancela a importação dos demais.
- ❖ Ao final, o sistema informa quantos arquivos foram adicionados e oferece abrir um deles no leitor integrado.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF04] Indicador de ativação do usuário

Atores: Sistema

Este requisito ocorre nos primeiros acessos do usuário, quando o sistema avalia se ele já viveu o primeiro valor do produto e registra esse estado.

Regras do negócio

- ❖ O usuário é considerado ativado quando conclui a combinação de ações que a equipe definir como primeiro valor, por exemplo importar um arquivo válido e abri-lo no leitor integrado.
- ❖ A ativação é registrada uma única vez, com data e hora, e não é desfeita por inatividade posterior.

- ❖ O indicador fica associado ao perfil do usuário (RF06) e alimenta o funil de ativação (RNF03) e o painel de indicadores (RNF06).

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF05] Medição do tempo até o primeiro valor percebido

Atores: Sistema

Este requisito ocorre entre o cadastro do usuário e o momento em que ele é considerado ativado, medindo quanto tempo e quantos passos foram necessários para chegar ao primeiro valor.

Regras do negócio

- ❖ O tempo é calculado entre a conclusão do cadastro e o evento de ativação definido em RF04
- ❖ A medição pode ser consultada por perfil e por período, para identificar onde o primeiro valor demora mais.
- ❖ Usuários que ainda não foram ativados aparecem separadamente e não entram no cálculo do tempo médio.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

II. Definição de sucesso por perfil

O sucesso de quem lê E-books não é necessariamente o mesmo de quem os produz ou vende.

[RF06] Identificação do perfil e do objetivo principal

Atores: Usuário

Este requisito começa durante a configuração inicial, quando o usuário informa quem é e o que pretende fazer com o Staander, por exemplo ler, estudar, divulgar ou vender e-books.

Regras do negócio

- ❖ O usuário escolhe um perfil entre leitor, estudante, afiliado e produtor e um objetivo principal compatível com ele.

- ❖ A resposta é opcional; quando não informada, o sistema aplica uma experiência padrão e volta a oferecer a escolha em outro momento.
- ❖ O usuário pode alterar o perfil e o objetivo a qualquer momento nas preferências (RF18).

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF07] Critérios de sucesso por segmento

Atores: Sistema

Este requisito começa quando a equipe define o que significa sucesso para cada perfil de usuário, de modo que as ações de CS e as métricas reflitam objetivos diferentes.

Regras do negócio

- ❖ Cada perfil possui ao menos um critério de sucesso mensurável, ligado a uma ação que entrega valor real, como concluir a leitura de um item no caso de leitores e estudantes.
- ❖ Os critérios são documentados e revisados quando houver mudança relevante no produto ou no comportamento observado dos usuários.
- ❖ Os critérios definidos servem de base para a ativação (RF04), os indicadores de valor (RF08) e a retenção por perfil (RNF05).

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF08] Indicadores de valor para leitores, estudantes, afiliados e produtores

Atores: Sistema

Este requisito ocorre quando o sistema calcula e disponibiliza, para cada perfil, os indicadores que mostram se o usuário está obtendo valor do Staander.

Regras do negócio

- ❖ Cada perfil tem indicadores próprios, derivados dos critérios de RF07 e das funcionalidades disponíveis para ele.
- ❖ Os indicadores usam apenas dados da própria conta ou dados agregados, respeitando as escolhas de privacidade do usuário (RF27).

- ❖ Os indicadores podem ser exibidos ao usuário como percepção de progresso (RF13) e à equipe no painel de indicadores (RNF06).

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

III. Formação de hábito e retorno

Transformar o Staander em uma escolha natural quando surgir uma necessidade recorrente.

[RF09] Lembretes opcionais e configuráveis

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário deseja ser lembrado de retomar suas leituras ou seus estudos. O sistema envia lembretes somente por escolha do usuário, como gatilho externo que o traz de volta ao Staander.

Regras do negócio

- ❖ Os lembretes ficam desativados até que o usuário os ative, e ele escolhe o canal e a frequência.
- ❖ Cada lembrete leva diretamente a algo relevante para o usuário, como retomar a última leitura (RF10 e RF12).
- ❖ O usuário pode pausar ou desativar os lembretes a qualquer momento, e o sistema respeita a escolha imediatamente (RNF11).

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RF10] Atalhos para retomar tarefas interrompidas

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário abre o Staander depois de ter interrompido uma tarefa, como uma leitura, uma importação ou uma organização. O sistema oferece atalhos diretos para continuar de onde parou, reduzindo o esforço da ação.

Regras do negócio

- ❖ Os atalhos aparecem na tela inicial e mostram a última leitura e as tarefas pendentes do usuário, como uma importação não concluída.
- ❖ Cada atalho leva o usuário ao ponto em que ele parou em um único passo.
- ❖ Atalhos de tarefas já concluídas deixam de ser exibidos, e somente dados da própria conta são considerados.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF11] Histórico de atividades recentes

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário deseja consultar o que fez recentemente no Staander, como itens abertos, importados ou organizados.

Regras do negócio

- ❖ O histórico lista as atividades mais recentes da própria conta, da mais nova para a mais antiga, com data e item relacionado
- ❖ O usuário pode abrir o item relacionado a partir do histórico, desde que ele ainda exista na biblioteca.
- ❖ O usuário pode limpar o histórico sem que isso remova arquivos, coleções ou progresso de leitura.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF12] Continuação de leitura e recuperação do contexto

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário reabre um item que já iniciou. Além de retomar a última posição salva, o sistema ajuda o usuário a recuperar o contexto da leitura para que ele volte ao ponto em que estava sem esforço.

Regras do negócio

- ❖ O sistema oferece retomar a leitura na última posição salva e informa o progresso e a data da última leitura.

- ❖ Quando houver notas, destaques ou marcações próximos à posição retomada, o sistema os exibe para recuperar o contexto (RF17).
- ❖ O usuário pode recusar a retomada e abrir o item desde o início.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

IV. Recompensa e percepção de progresso

Fazer o usuário enxergar o benefício concreto de cada interação.

[RF13] Progresso de leitura e estudo

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito ocorre durante e após o uso do leitor integrado, quando o sistema mostra ao usuário quanto ele já avançou em cada item, em cada coleção e ao longo do tempo.

Regras do negócio

- ❖ O progresso de cada item é exibido na biblioteca e no leitor, calculado a partir da posição de leitura salva.
- ❖ Quando o usuário chega ao fim de um item, o sistema sugere atualizar o status de leitura para Lido, sem alterá-lo sem a confirmação do usuário.
- ❖ O progresso é visível apenas para o próprio usuário.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF14] Confirmação de arquivos organizados e encontrados

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito ocorre quando o usuário conclui uma ação de organização ou de busca, e o sistema confirma o resultado obtido, tornando visível o benefício concreto da ação.

Regras do negócio

- ❖ Após importar, classificar ou mover itens, o sistema confirma o que foi feito e quantos itens foram afetados.
- ❖ Em buscas e filtros, o sistema informa a quantidade de itens encontrados e como refinar o resultado.

- ❖ As confirmações são breves, não interrompem o fluxo e não exigem ação do usuário.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF15] Recuperação de notas e informações úteis

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário deseja reencontrar notas, destaques e informações que registrou, sem precisar reabrir cada item da biblioteca.

Regras do negócio

- ❖ O usuário pode consultar suas notas e destaques por item, coleção, tag ou termo de busca.
- ❖ Cada resultado indica o item e a posição de origem e permite abrir o leitor exatamente naquele ponto.
- ❖ O sistema apresenta somente conteúdos da conta autenticada.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RNF01] Recompensas variáveis baseadas em utilidade real

Atores: Sistema

O sistema deve apresentar recompensas variáveis que tenham utilidade real para o usuário, ou seja, que variem em conteúdo e despertem interesse sem recorrer a mecânicas que estimulem o uso compulsivo.

Regras do negócio

- ❖ As recompensas são resultados úteis e variados, como redescobrir uma nota antiga, receber um resumo do progresso ou ver uma sugestão de leitura relevante, sempre baseados em dados reais do usuário
- ❖ Não são usadas recompensas artificiais, como contadores de sequência que penalizam a ausência ou avisos que simulam urgência.
- ❖ O usuário pode desativar recompensas e sugestões nas preferências (RF18).

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

V. Investimento e personalização

Quanto mais o usuário utiliza a plataforma, mais útil ela pode se tornar para ele.

[RF16] Salvamento automático do progresso

Atores: Sistema, Usuário

Este requisito ocorre enquanto o usuário usa o Staander. O sistema salva automaticamente o progresso e as alterações feitas, para que o esforço investido pelo usuário nunca se perca.

Regras do negócio

- O sistema salva automaticamente a posição de leitura e as alterações em notas, marcações e organização, sem exigir confirmação do usuário.
- Quando o salvamento falhar, o sistema avisa o usuário e tenta salvar novamente assim que possível.
- Os dados salvos ficam associados somente à conta do usuário.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF17] Notas, destaques e marcações, tags, categorias e coleções

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário deseja registrar anotações e organizar o conteúdo da biblioteca. Quanto mais ele organiza e anota, mais valioso o Staander se torna para ele. Complementa as categorias e coleções já previstas na Release 0.

Regras do negócio

- O usuário pode criar, editar e remover notas, destaques e marcações ligados a uma posição do item, além de tags associadas aos itens.
- As regras de categorias e coleções seguem as da Release 0: o nome da coleção é único por usuário e remover uma coleção não apaga arquivos.
- Remover uma nota, destaque, marcação ou tag não altera o arquivo original nem os demais itens da biblioteca.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF18] Preferências de leitura e organização

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário deseja ajustar o Staander ao seu modo de ler e de organizar. O sistema guarda as preferências e as aplica automaticamente nos acessos seguintes.

Regras do negócio

- ❖ O usuário pode configurar preferências de leitura, como a aparência do leitor, e de organização, como a ordenação padrão da biblioteca.
- ❖ As preferências são salvas na conta e aplicadas em qualquer navegador ou dispositivo em que o usuário entrar.
- ❖ O usuário pode restaurar as preferências padrão a qualquer momento.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RF19] Projetos e materiais relacionados

Atores: Usuário

Este requisito começa quando o usuário deseja reunir materiais em torno de um objetivo, como um trabalho acadêmico ou um tema de estudo, agrupando itens, notas e destaques relacionados em um projeto.

Regras do negócio

- ❖ O usuário pode criar, renomear e remover projetos e associar a eles itens, notas e destaques da própria biblioteca.
- ❖ Um mesmo item pode participar de mais de um projeto, sem alterar a coleção à qual pertence.
- ❖ Remover um projeto não apaga itens, notas nem destaques.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante

☐ Desejável

[RF20] Portabilidade e exportação dos dados do usuário

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário solicita levar consigo o que produziu no Staander, como notas, destaques, marcações, tags, coleções e progresso. Garantir essa saída reforça a confiança de que o investimento do usuário não o prende à plataforma

Regras do negócio

- ❖ A exportação é feita em formato aberto, legível por outros programas, definido antes da implementação.
- ❖ A exportação inclui somente dados da conta autenticada e informa o resultado ao final.
- ❖ Exportar não remove nem altera os dados no Staander.

Prioridade:

☑ Essencial
☐ Importante
☐ Desejável

VI. Analytics e monitoramento de comportamento

Sem dados, qualquer decisão sobre retenção vira chute com roupa de estratégia.

[RNF02] Rastreamento de eventos importantes

Atores: Sistema

O sistema deve registrar os eventos que indicam ativação, uso e abandono, para fundamentar as decisões de retenção.

Regras do negócio

- ❖ São registrados, no mínimo, cadastro, configuração inicial, importação, abertura de item, leitura, criação de nota, uso de busca e retorno ao sistema.
- ❖ Cada evento guarda data e hora, tipo e identificador da conta, sem registrar o conteúdo dos arquivos nem o texto das notas.
- ❖ O registro respeita as escolhas de consentimento e privacidade do usuário (RF27).

Prioridade:

☐ Essencial
☑ Importante

- ☐ Desejável

[RNF03] Funil de ativação

Atores: Sistema

O sistema deve apresentar o funil de ativação, mostrando quantos usuários avançam e quantos desistem em cada etapa entre o cadastro e o primeiro valor.

Regras do negócio

- ❖ As etapas do funil correspondem aos eventos de RNF02, por exemplo cadastro, configuração inicial, primeira importação e primeira leitura.
- ❖ O funil pode ser consultado por perfil e por período
- ❖ As taxas de conversão entre etapas são calculadas sobre os mesmos usuários, agrupados pelo período de entrada (coorte).

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RNF04] Frequência de ações que entregam valor

Atores: Sistema

O sistema deve medir com que frequência o usuário realiza ações que entregam valor real, e não apenas quantas vezes ele acessa a plataforma.

Regras do negócio

- ❖ As ações de valor seguem os critérios de sucesso de RF07, como ler, concluir itens, recuperar notas e organizar a biblioteca.
- ❖ A frequência é calculada por usuário, por perfil e por período.
- ❖ Acessos sem nenhuma ação de valor, como apenas abrir o sistema, não contam como uso de valor.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☐ Importante
- ☑ Desejável

[RNF05] Retenção por perfil e período

Atores: Sistema

O sistema deve calcular a taxa de usuários que continuam usando o Staander, segmentada por perfil e por período de entrada (coorte).

Regras do negócio

- Um usuário é considerado retido quando realiza ao menos uma ação de valor (RNF04) no período avaliado.
- A retenção é calculada por coorte de cadastro e por perfil, em períodos semanais e mensais.
- Quedas de retenção em uma coorte ou perfil são sinalizadas para investigação.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[RNF06] Painel de indicadores de CS e produto

Atores: Sistema

O sistema deve oferecer um painel único com os indicadores de CS e de produto, para acompanhar a saúde da base de usuários e apoiar as decisões

Regras do negócio

- O painel reúne ativação (RF04, RF05 e RNF03), frequência de valor (RNF04), retenção (RNF05) e satisfação (medição de satisfação e intenção de recomendar).
- Somente membros autorizados da equipe acessam o painel, e os indicadores não expõem o conteúdo da biblioteca dos usuários.
- O painel contém apenas indicadores ligados a decisões e pode ser filtrado por perfil e por período.

Prioridade:

- [ ] Essencial
- [x] Importante
- [ ] Desejável

[RNF07] Identificação de pontos de abandono

Atores: Sistema

O sistema deve identificar em quais etapas e telas os usuários mais abandonam o uso, para que a equipe priorize as melhorias.

Regras do negócio

- O abandono é identificado em fluxos-chave, como onboarding, importação e leitura, a partir dos eventos de RNF02.
- Os pontos de maior abandono são ordenados e podem ser filtrados por perfil e por período.
- Cada ponto identificado pode ser relacionado às falhas registradas (RF21) e às respostas de pesquisa (RF23).

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

VII. Prevenção de churn e recuperação

Identificar dificuldades antes que o usuário simplesmente desapareça.

[RF21] Identificação de falhas e dificuldades recorrentes

Atores: Sistema, Equipe de suporte

Este requisito ocorre quando o sistema ou a equipe identificam erros, rejeições e dúvidas que se repetem entre os usuários, como arquivos rejeitados na importação, antes que levem ao abandono.

Regras do negócio

- O sistema agrupa as falhas por tipo, como rejeição de arquivo, erro ao abrir item e falha ao salvar, e conta suas ocorrências.
- As falhas recorrentes são destacadas para a equipe com a quantidade de usuários afetados.
- O registro das falhas não armazena senhas, tokens nem o conteúdo dos arquivos do usuário.

Prioridade:

- [ ] Essencial
- [x] Importante
- [ ] Desejável

[RF22] Fluxos de reativação

Atores: Sistema

Este requisito começa quando o usuário fica inativo por um período definido pela equipe. O sistema inicia um fluxo de reativação com mensagens úteis, que o convidam a voltar ao valor que já obteve

Regras do negócio

- Somente usuários que aceitaram receber comunicações recebem as mensagens de reativação (RNF11).
- Cada mensagem lembra algo concreto do usuário, como uma leitura em andamento, e leva diretamente ao ponto de retomada (RF10).
- O fluxo é interrompido quando o usuário volta a usar o sistema ou pede para não receber mais mensagens, e há um limite de mensagens por período de inatividade.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF23] Pesquisa de cancelamento ou abandono

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário solicita encerrar a conta, cancelar um plano ou permanece inativo por um longo período. O sistema oferece uma pesquisa curta para entender os motivos da saída.

Regras do negócio

- A pesquisa é curta, opcional e não condiciona o cancelamento nem a exclusão da conta.
- Ela oferece motivos pré-definidos e um campo de texto livre opcional.
- As respostas são registradas conforme RF24 e associadas ao perfil do usuário.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RF24] Registro de motivos de insatisfação

Atores: Sistema, Equipe de Suporte

Este requisito ocorre quando o usuário expressa insatisfação, seja em uma pesquisa, em um feedback ou em um contato com o suporte, e o sistema registra o motivo de forma estruturada.

Regras do negócio

- ❖ Cada registro contém categoria do motivo, data, perfil do usuário e origem (pesquisa, feedback ou suporte).
- ❖ A equipe autorizada pode consultar e agrupar os registros por categoria e por período.
- ❖ Textos livres são tratados como dados do usuário e seguem as regras de privacidade (RF27).

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☐ Importante
- ☑ Desejável

[RNF08] Sinais de desengajamento

Atores: Sistema

O sistema deve detectar sinais precoces de desengajamento, como a queda na frequência de uso, para permitir uma ação da equipe antes do abandono.

Regras do negócio

- ❖ Os sinais consideram a queda na frequência de ações de valor (RNF04), a ausência de retorno e a interrupção de uma leitura em andamento.
- ❖ Os limites que caracterizam cada sinal são configuráveis pela equipe e revisados com base nos dados de retenção (RNF05).
- ❖ Detectar um sinal não bloqueia funções do usuário e não gera mensagem automática sem respeitar RNF11.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

VIII. Suporte e feedback contínuo

Transformar dúvidas e reclamações em melhorias concretas.

[RF25] Central de ajuda e suporte

Atores: Usuário, Equipe de suporte

Este requisito começa quando o usuário precisa de ajuda. O sistema disponibiliza uma central de ajuda com respostas às dúvidas mais comuns e um canal de contato com o suporte.

Regras do negócio

- A central reúne guias e respostas sobre os temas mais frequentes, como importação, formatos aceitos, leitura e organização, e oferece busca.
- O usuário pode acessá-la de qualquer tela e abrir um chamado descrevendo o problema.
- Ao abrir um chamado, o usuário é informado do registro e dos canais e prazos de resposta definidos pela equipe.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[RNF09] Coleta de feedback dentro da plataforma

Atores: Usuário

O sistema deve permitir que o usuário envie feedback sem sair do Staander e coletar a opinião em momentos oportunos.

Regras do negócio

- O usuário pode enviar feedback de qualquer tela por um controle de fácil acesso, com texto livre e uma avaliação simples.
- Pedidos proativos de feedback ocorrem somente após uma ação concluída e nunca interrompem a leitura.
- O feedback é associado à conta e à tela de origem, sem expor senhas, tokens ou detalhes internos da aplicação.

Prioridade:

- [ ] Essencial
- [x] Importante
- [ ] Desejável

[RNF10] Comunicação sobre atualizações relevantes

Atores: Sistema, Usuário

O sistema deve informar o usuário sobre novidades e correções que o afetem, de forma clara e sem excesso de avisos.

Regras do negócio

- Os comunicados se limitam a mudanças relevantes para o usuário, em linguagem clara e indicando o que muda.

- ❖ Os comunicados são exibidos dentro da plataforma; o envio por e-mail ocorre apenas conforme as preferências do usuário (RNF11).
- ❖ Cada comunicado pode ser dispensado e não reaparece depois de lido.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☐ Importante
- ☑ Desejável

IX. Confiança, autonomia e uso responsável

O usuário precisa confiar seus materiais à plataforma sem se sentir preso a ela.

[RF26] Backup e recuperação, conforme a arquitetura

Atores: Sistema, Usuário

Este requisito começa quando há perda ou corrupção de dados da biblioteca de um usuário. Complementa as cópias de segurança da Release 0, e sua abrangência depende da arquitetura adotada para o armazenamento.

Regras do negócio

- ❖ A recuperação cobre os dados que a arquitetura permitir restaurar, como metadados, coleções, notas, destaques e progresso, e a abrangência sobre os arquivos originais é definida antes da implementação.
- ❖ Após uma restauração, o usuário é informado sobre qualquer dado que não pôde ser recuperado.
- ❖ O procedimento de restauração é documentado e testado periodicamente pela equipe de operação.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF27] Privacidade e controle sobre os dados

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário deseja saber e controlar quais dados de uso são coletados pelo Staander e como são utilizados, inclusive nas análises de comportamento e nas comunicações.

Regras do negócio

- O usuário pode consultar quais dados são coletados e para qual finalidade, na política de privacidade e nas configurações.
- O usuário pode permitir ou recusar usos opcionais, como análise de uso e comunicações, sem perder acesso às funções essenciais.
- O usuário pode solicitar a exclusão da conta e dos dados associados, mediante confirmação, conforme a legislação aplicável.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[RF28] Exportação de arquivos e informações

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o usuário solicita baixar seus arquivos originais e as informações da biblioteca, como títulos, autores, categorias e coleções, para usá-los fora do Staander.

Regras do negócio

- O usuário pode baixar os arquivos originais importados (EPUB ou PDF) sem alterações, individualmente ou em conjunto.
- A exportação inclui somente itens da conta autenticada e as informações da biblioteca em formato legível.
- A exportação não remove nem altera itens; falhas são informadas, com a opção de tentar novamente.

Prioridade:

- [x] Essencial
- [ ] Importante
- [ ] Desejável

[RNF11] Controle de notificações e frequência

Atores: Usuário, Sistema

O sistema deve dar ao usuário controle sobre as notificações e comunicações que recebe, incluindo tipos, canais e frequência.

Regras do negócio

- O usuário escolhe por tipo (lembretes, novidades e reativação) e por canal, e nenhuma comunicação opcional é enviada sem o seu consentimento.

- ❖ Há um limite de frequência por usuário, definido antes da implementação, que o sistema não ultrapassa mesmo com várias regras ativas.
- ❖ Toda mensagem traz uma forma simples de desativar aquele tipo de comunicação, e a escolha vale imediatamente.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

X. Expansão, fidelização e indicação

Depois de entregar valor, criar oportunidades sustentáveis de crescimento.

[RF29] Identificação de oportunidades de expansão

Atores: Sistema

Este requisito ocorre quando o sistema identifica usuários que já obtêm valor do Staander e cujo uso indica necessidade de recursos mais amplos, para que a equipe possa oferecer o próximo passo.

Regras do negócio

- ❖ As oportunidades são baseadas em uso real de valor (RNF04 e RNF13), como o crescimento da biblioteca ou o uso intenso de funções avançadas
- ❖ Somente usuários ativados (RF04) e com uso consistente são considerados.
- ❖ A abordagem respeita as preferências de comunicação (RNF11) e pode ser dispensada pelo usuário.

Prioridade:

- ☑ Essencial
- ☐ Importante
- ☐ Desejável

[RF30] Programa de indicação, se fizer sentido

Atores: Usuário, Visitante, Sistema

Este requisito começa quando um usuário satisfeito decide indicar o Staander a outras pessoas. Aplica-se somente se a equipe decidir adotar um programa de indicação

Regras do negócio

- ❖ A indicação é voluntária: o usuário gera um link ou convite e escolhe quem o recebe.

- ❖ O sistema registra a origem do cadastro do indicado, sem expor dados pessoais do indicado ao indicador.
- ❖ Eventuais benefícios só são concedidos depois que o indicado conclui o cadastro, e a autoindicação é impedida.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RNF12] Jornada entre planos, se houver modelo de assinatura

Atores: Usuário, Sistema

O sistema deve apresentar de forma transparente a jornada do usuário entre planos, caso o Staander adote um modelo de assinatura.

Regras do negócio

- ❖ O usuário vê claramente o que cada plano inclui e o que muda ao trocar de plano
- ❖ A troca e o cancelamento podem ser feitos pelo próprio usuário, sem etapas desnecessárias.
- ❖ Ao reduzir ou cancelar o plano, os dados e arquivos do usuário permanecem disponíveis para exportação (RF28) por um período definido antes da implementação.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☐ Importante
- ☑ Desejável

[RNF13] Identificação de necessidades avançadas

Atores: Sistema

O sistema deve identificar, a partir do uso e do feedback, quando o usuário tem necessidades avançadas que as funções atuais não atendem.

Regras do negócio

- ❖ Os sinais considerados incluem limites atingidos, uso intenso de funções avançadas, pedidos ao suporte e feedbacks recorrentes (RNF09).
- ❖ A identificação é feita por perfil e alimenta o planejamento de produto e a identificação de oportunidades (RF29).
- ❖ Os dados são tratados de forma agregada ou na própria conta, sem expor o conteúdo da biblioteca.

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RNF14] Comunicação de funcionalidades relevantes

Atores: Sistema, Usuário

O sistema deve apresentar ao usuário funcionalidades que ele ainda não usa e que sejam relevantes ao seu perfil e comportamento, no momento oportuno.

Regras do negócio

- ❖ A sugestão considera o perfil e o objetivo (RF06) e as funções já utilizadas, para não repetir o que o usuário já conhece.
- ❖ As sugestões aparecem no contexto da tarefa, não interrompem a leitura e podem ser dispensadas sem reaparecer da mesma forma.
- ❖ A comunicação respeita as preferências de notificação do usuário (RNF11).

Prioridade:

- ☐ Essencial
- ☑ Importante
- ☐ Desejável

[RNF15] Medição de satisfação e intenção de recomendar

Atores: Usuário, Sistema

Este requisito começa quando o sistema convida o usuário a avaliar sua satisfação e a probabilidade de recomendar o Staander, por exemplo por meio de uma pergunta de NPS, depois de ele ter obtido valor

Regras do negócio

- ❖ A pesquisa é exibida apenas a usuários ativados (RF04), após uma ação de valor concluída, e nunca durante a leitura.
- ❖ A resposta é voluntária, e o sistema não repete a pergunta antes de um intervalo mínimo definido pela equipe.
- ❖ Os resultados alimentam o painel de indicadores (RNF06) por perfil e período, e os comentários seguem RF24.

Prioridade:

- ☑ Essencial

PARECER DE REVISÃO - DRE STAANDER

Complemento às anotações do docente | Página original 5 até página original 22

Documento de referência: “Requisitos de CS e Geração de Hábito”. O texto original e as oito anotações pré-existentes, localizadas nas quatro primeiras páginas, foram preservados. Foram acrescentados 63 comentários novos, incluindo 12 exemplos de refinamento (um a cada cinco inconsistências).

Como usar este parecer

Os comentários C01-C63 estão destacados em laranja sobre os trechos correspondentes das páginas originais. Cada anotação especifica (i) critério do checklist, (ii) inconsistência, (iii) ação de refinamento e, a cada cinco apontamentos, (iv) exemplo didático. A relação completa aparece abaixo para consulta em leitores que não mostram anotações do PDF.

Os valores numéricos, formatos, limiares e nomes de campos contidos nos exemplos são propostas didáticas de detalhamento — não evidências da implementação atual nem decisões aprovadas pelo projeto.

Síntese da avaliação

A cobertura conceitual de Customer Success e geração de hábito é ampla; os maiores riscos são especificações com regras que serão “definidas antes da implementação”, gatilhos sem critérios mensuráveis, indicadores sem fórmula, jornadas sem estados/fluxos de exceção e referências não suficientemente rastreáveis. As funcionalidades devem ser expressas com entrada, condição, regra de processamento, saída, exceções e critério de aceite.

Observação transversal: reavaliar a classificação RF versus RNF. Alguns itens RNF descrevem funcionalidades observáveis (por exemplo RNF03 - funil; RNF06 - painel; RNF09 - feedback; RNF11 - preferências; RNF12 - gestão de planos). Não é apenas renomear prefixos: mapear funções e, separadamente, seus atributos de qualidade como desempenho, segurança, privacidade e disponibilidade. Evitar renumerar sem manter mapa de rastreabilidade.

Ainda é necessário associar cada funcionalidade aos planos de CS, Hooked/geração de hábito e Growth apresentados pela equipe e, quando pertinente, ao comportamento da Release 0. Isso permitirá distinguir cobertura temática de especificação implementável.

Critérios do checklist considerados

Ambiguidade; Completude; Consistência; Verificabilidade; Validação; Modificação; Compreensão; Rastreamento; Necessidade; Id única; Implementável. Somente critérios pertinentes ao problema foram atribuídos a cada comentário; a ausência de citação de um critério não significa que o requisito esteja aprovado nos demais.

Índice completo de apontamentos (C01-C63)

C01 | p. 5 | RF09 | Completude

Problema: Os canais disponíveis e as frequências permitidas não foram enumerados; não é possível construir as opções nem os agendamentos.

Orientação: Defina canais suportados (p.ex., aviso interno/e-mail), opções de periodicidade, horário, fuso e comportamento de configuração inválida.

C02 | p. 5 | RF09 | Ambiguidade

Problema: “Algo relevante” não identifica qual tarefa ou documento será priorizado, nem o destino de um lembrete quando o item foi removido.

Orientação: Descreva uma ordem de escolha objetiva do conteúdo, URL de destino e alternativa quando não houver leitura pendente.

C03 | p. 5 | RF09 | Verificabilidade

Problema: A aplicação imediata da desativação é declarada, mas falta definir o tratamento de mensagens que já foram enfileiradas.

Orientação: Especifique se comunicações pendentes serão canceladas e como verificar que nenhuma nova notificação é expedida após a alteração.

C04 | p. 6 | RF10 | Completude

Problema: Não há definição de tarefa pendente, quais ações realmente podem ser retomadas e quantos atalhos coexistem.

Orientação: Liste estados persistidos por tipo de tarefa; quantidade máxima e ordenação dos atalhos; trate ações não retomáveis, como upload abortado.

C05 | p. 6 | RF10 | Verificabilidade

Problema: “Um único passo” pode significar clique, tela ou fluxo; a localização exata da última ação salva não está descrita.

Orientação: Defina origem, clique, estado reconstruído e resultado para cada tipo de atalho (leitura, importação, organização).

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RF10 - Atalho de retorno à leitura

Dado um usuário autenticado com leitura de um EPUB interrompida e posição de leitura persistida, quando clicar em “Continuar leitura” na tela inicial, então o sistema abrirá esse EPUB na última posição válida; se o arquivo tiver sido excluído, o atalho não será exibido. [Detalhes de armazenamento da posição e comportamento entre dispositivos ainda devem ser decididos.]

C06 | p. 6 | RF11 | Ambiguidade

Problema: “Mais recentes” não estabelece janela, quantidade máxima nem tipos de eventos exibidos.

Orientação: Defina eventos elegíveis, limite e paginação, fuso horário e período de retenção dos registros.

C07 | p. 6 | RF11 | Completude

Problema: Não está claro se limpar significa ocultar da interface ou excluir definitivamente eventos e como isso afeta os indicadores do RNF02.

Orientação: Separe histórico exibido de telemetria consentida; estabeleça confirmação, exclusão e independência dos agregados, respeitando RF27.

C08 | p. 7 | RF12 | Ambiguidade

Problema: “Próximos” é subjetivo: qual distância em páginas/posições e qual quantidade de notas devem ser mostradas?

Orientação: Estabeleça raio de proximidade específico para PDF e EPUB, ordem dos registros e limite visível.

C09 | p. 7 | RF13 | Consistência

Problema: A descrição promete progresso por coleção e ao longo do tempo, mas as regras de negócio só especificam progresso por item.

Orientação: Defina explicitamente o cálculo e a apresentação do agregado de coleção e da série temporal, ou retire as promessas da descrição.

C10 | p. 7 | RF13 | Implementável

Problema: Não define a unidade de progresso; posição em EPUB refluível e página em PDF não equivalem automaticamente.

Orientação: Especifique cálculo por formato, tratamento de páginas sem localização, reabertura e mudanças de paginação.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RF13 - Cálculo do progresso

Dado um PDF com 200 páginas e última página lida igual a 80, quando abrir a biblioteca, então o sistema exibirá 40% de progresso (80/200 x 100), arredondado conforme regra definida. Para EPUB, a equipe deve adotar um indicador de localização estável e documentar a fórmula correspondente. [200, 80 e 40% são valores ilustrativos.]

C11 | p. 7 | RF14 | Completude

Problema: A regra não informa se serão sugeridos filtros, termos alternativos ou ações fixas, nem quando aparecerão.

Orientação: Defina componentes por estado: sem resultado, com resultado e erro de busca; selecione filtros suportados e textos de retorno.

C12 | p. 8 | RF14 | Verificabilidade

Problema: “Breves” e “não interrompem” carecem de critérios observáveis para validação de UX.

Orientação: Defina local, tempo de exibição, possibilidade de dispensar e ausência de modal bloqueante.

C13 | p. 8 | RF15 | Completude

Problema: Não há semântica de combinação dos filtros nem o escopo da busca textual (texto da nota, conteúdo do e-book, título).

Orientação: Descreva busca e filtros AND/OR, campos pesquisados, ordenação, paginação e resultado vazio.

C14 | p. 8 | RNF01 | Necessidade

Problema: A utilidade da recompensa não está operacionalizada; foram listadas ideias sem comportamento definido para o usuário.

Orientação: Identifique quais experiências geram valor por perfil e vincule cada recompensa a eventos, dados e um objetivo de CS/Hábito.

C15 | p. 8 | RNF01 | Implementável

Problema: Falta um algoritmo selecionável: quando e por que uma nota é “antiga”, qual nota sugerir e quando não sugerir nenhuma?

Orientação: Defina elegibilidade, gatilho, método de seleção, frequência, canal e supressão para quem desativou recomendações.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RNF01 - Sugestão útil e opcional

Dado um usuário que consentiu com sugestões, possui pelo menos uma nota criada há mais de 30 dias e não recebeu sugestão semelhante nos últimos 7 dias, quando abrir a página inicial, então o sistema poderá mostrar até uma nota elegível, com link para sua origem e botão “Não mostrar novamente”. Caso não haja nota elegível, nenhuma sugestão será exibida. [30/7 dias propostos para discussão.]

C16 | p. 9 | RF16 | Verificabilidade

Problema: Não há intervalo de gravação, evento que dispara persistência nem tolerância aceitável para perda de alterações.

Orientação: Defina eventos de salvamento, intervalo máximo, confirmação visível e teste de recuperação após fechamento abrupto.

C17 | p. 9 | RF16 | Implementável

Problema: A estratégia de retentativa está indefinida: quantas tentativas, em que intervalo, sincronização offline e conflitos.

Orientação: Especifique fila local, política de backoff, condição de erro definitivo e tratamento de edições em múltiplos dispositivos.

C18 | p. 9 | RF17 | Completude

Problema: Os diferentes objetos são agrupados sem definir atributos, tamanho máximo, posição, cardinalidade nem operações de edição por objeto.

Orientação: Separe tipos com campos obrigatórios e limites; documente o que pode ser anotado em PDF/EPUB e como remover cada objeto.

C19 | p. 9 | RF17 | Rastreamento

Problema: A referência externa à Release 0 não contém identificadores de requisitos, versão nem localização consultável.

Orientação: Referencie os IDs reais dos requisitos-base e sua versão; explicite somente as regras acrescentadas por este DRE.

C20 | p. 10 | RF18 | Completude

Problema: “Aparência” não enumera preferências (fonte, tamanho, tema, espaçamento); ordenação também não oferece opções.

Orientação: Apresente tabela de chave, tipo, opções válidas, padrão e telas onde cada preferência produz efeito.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RF18 - Preferências do leitor

O sistema permitirá escolher tema {claro, escuro}, tamanho do texto {14, 16, 18, 20 px} e ordenação inicial {título, última abertura}. O padrão será tema claro, 16 px e última abertura. Ao salvar, os valores serão vinculados à conta e aplicados no próximo acesso, inclusive em outro navegador. [Opções e padrões são exemplos a validar.]

C21 | p. 10 | RF18 | Consistência

Problema: Não estabelece o comportamento de alteração simultânea em dois dispositivos nem sincronização da configuração.

Orientação: Defina regra de conflito e precedência; diferencie preferências locais por dispositivo e globais por conta.

C22 | p. 10 | RF19 | Completude

Problema: Não está claro se as notas seguem automaticamente o item vinculado nem se podem ser associadas separadamente a múltiplos projetos.

Orientação: Defina cardinalidade projeto-item e projeto-nota, herança, remoção de vínculos e proteção contra referências órfãs.

C23 | p. 11 | RF20 | Implementável

Problema: O formato exportado ficou explicitamente para “antes da implementação”; falta contrato de dados para desenvolver e testar.

Orientação: Estabeleça agora CSV/JSON ou outro formato, campos, codificação UTF-8, hierarquia das relações e exemplo de arquivo.

C24 | p. 11 | RF20 | Consistência

Problema: RF20 e RF28 tratam de exportação e podem gerar dois fluxos concorrentes ou arquivos parcialmente redundantes.

Orientação: Delimite: RF20 = metadados/dados derivados; RF28 = arquivos originais + metadados; ou consolide em um fluxo com opções.

C25 | p. 11 | RNF02 | Completude

Problema: O catálogo de eventos é uma lista genérica: não define nomes técnicos, propriedades, origem, nem quando cada evento é emitido.

Orientação: Documente esquema mínimo de eventos, momentos exatos de emissão, persistência, deduplicação e política de consentimento.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RNF02 - Evento observável

No primeiro acesso após autenticação, emitir um evento `session_started` com {event_id, user_id, occurred_at_utc, session_id, source}; ao importar um PDF válido, emitir `file_import_succeeded` uma única vez por arquivo e operação. Não transmitir nome, conteúdo ou trechos dos arquivos. [Nomes e campos são proposta didática; política de consentimento precisa ser alinhada ao RF27.]

C26 | p. 11 | RNF02 | Verificabilidade

Problema: “Retorno” não diferencia nova sessão, login, aba em foco e reabertura após inatividade; a métrica de retenção fica instável.

Orientação: Defina identificador de sessão, janela de inatividade e os eventos observáveis associados ao retorno.

C27 | p. 12 | RNF03 | Completude

Problema: Não se informa o conjunto de períodos oferecidos, a elegibilidade para coortes ou o tratamento de perfis alterados depois do cadastro.

Orientação: Defina filtros e regras de coorte, denominador, janela de observação e congelamento/atualização de perfil.

C28 | p. 12 | RNF03 | Verificabilidade

Problema: Sem fórmula explícita, não é possível validar percentuais para usuários que pulam onboarding ou fazem etapas fora da ordem.

Orientação: Formalize numerador, denominador, ordenação temporal, salto de etapa e usuário ainda sem tempo suficiente de observação.

C29 | p. 12 | RNF04 | Ambiguidade

Problema: “Ler” não é um evento mensurável sem duração, progresso ou interação mínima.

Orientação: Defina catálogo de ações de valor e critério de elegibilidade de cada evento por perfil; exclua ações de teste/duplicadas.

C30 | p. 13 | RNF05 | Verificabilidade

Problema: Sem estabelecer a janela de retenção e o denominador de cada coorte, diferentes implementações calcularão valores incompatíveis.

Orientação: Declare se retenção é de semana N ou retorno acumulado, marco inicial, timezone, coortes incompletas e fórmula percentual.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RNF05 - Definição mensurável de retenção

Para a coorte de usuários cadastrados de 01 a 07/11, a retenção da semana 1 será (número desses usuários com >=1 ação de valor entre 08 e 14/11) / (número total de usuários elegíveis da coorte) x 100. Exibir “sem dados suficientes” antes do término da janela. [Janelas e datas ilustrativas, a confirmar.]

C31 | p. 13 | RNF05 | Ambiguidade

Problema: “Queda” não tem limiar ou comparação de referência, então o alerta será arbitrário.

Orientação: Determine variação mínima, baseline (período/coorte comparável) e número mínimo de usuários para sinalização.

C32 | p. 13 | RNF06 | Completude

Problema: Não existem perfis de acesso administrativo nem regras de escopo das informações exibidas.

Orientação: Defina papéis, permissões, controle de acesso e comportamento de perfis sem autorização.

C33 | p. 13 | RNF06 | Rastreamento

Problema: Medição de satisfação é citada de modo descritivo, sem remissão ao RNF15, sua escala e fórmula; perde-se rastreabilidade.

Orientação: Vincule explicitamente RNF15 e defina indicador, período, origem e eventual volume mínimo de respostas para exibição.

C34 | p. 14 | RNF07 | Ambiguidade

Problema: Abandono de etapa e churn do produto são fenômenos distintos e o texto não define nenhum critério temporal para ambos.

Orientação: Defina evento de entrada, evento de conclusão e timeout por fluxo; separe abandono de funil da inatividade do RNF08.

C35 | p. 14 | RNF07 | Verificabilidade

Problema: Não está definido se a ordenação é por quantidade absoluta ou taxa percentual, e se há volume mínimo para comparação.

Orientação: Especifique fórmula de abandono, critério de ordenação, desempate e filtros efetivamente disponíveis.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RNF07 - Cálculo do abandono por etapa

Dado um fluxo de importação com 100 usuários que iniciaram a seleção de arquivo e 70 concluíram a importação em até 24 horas, então o painel mostrará taxa de abandono de 30% (30/100), permitindo ordenar etapas pela maior taxa. Usuários que não completaram a janela de 24 horas ficam em observação. [Evento, janela e denominador são propostas a validar.]

C36 | p. 14 | RF21 | Ambiguidade

Problema: “Recorrente” pode ser repetição por usuário, por sessão ou por sistema; não há janela nem limiar.

Orientação: Estabeleça código de falha, janela, volume mínimo e forma de priorizar incidência e usuários afetados.

C37 | p. 14 | RF21 | Verificabilidade

Problema: Não esclarece como deduplicar falhas em várias tentativas do mesmo usuário e como contabilizar eventos anônimos.

Orientação: Defina agrupamento por código/evento, chave de deduplicação e distinção entre ocorrências e usuários únicos.

C38 | p. 15 | RF22 | Implementável

Problema: O gatilho de reativação não está especificado; falta saber se inatividade significa ausência de login ou de ação de valor.

Orientação: Estabeleça a condição objetiva, período de inatividade, elegibilidade e relacionamento com RNF04/RNF08.

C39 | p. 15 | RF22 | Verificabilidade

Problema: Sem teto, cadência e condições de encerramento explícitos, não há como implementar/testar o envio sem excesso.

Orientação: Defina máximo, espaçamento entre mensagens, canais e precedência em relação ao limite global RNF11.

C40 | p. 15 | RF23 | Ambiguidade

Problema: “Longo período” não especifica evento ou prazo; igualmente, “curta” não quantifica opções da pesquisa.

Orientação: Defina duração do gatilho, limite de perguntas e onde a pesquisa é apresentada sem bloquear o usuário.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RF23 - Pesquisa de abandono

Dado um usuário que acionou a exclusão da conta, quando confirmar essa intenção, então o sistema exibirá uma pesquisa opcional com uma pergunta de motivo (OPCOES: dificuldade de uso, faltam recursos, outro), campo de texto livre não obrigatório e botão Pular. Ignorar ou responder não bloqueará a exclusão. [Motivos e sequência ilustrativos a validar.]

C41 | p. 16 | RF24 | Completude

Problema: Não há taxonomia de motivos nem regra de classificação do texto livre, que poderá gerar categorias inconsistentes.

Orientação: Enumere códigos de categoria, casos sem classificação, possibilidade de múltiplos motivos e regras de edição.

C42 | p. 16 | RNF08 | Verificabilidade

Problema: Não há valores padrão, janelas de cálculo, disponibilidade de configuração nem critério de avaliação da detecção.

Orientação: Defina sinais e fórmulas separadamente, parâmetros iniciais propostos e como registrar quando e por que um sinal foi disparado.

C43 | p. 17 | RF25 | Completude

Problema: Não apresenta canais reais de contato, dados obrigatórios do chamado, número de protocolo ou política de prazo.

Orientação: Defina formulário, categorias, anexos, confirmação, estados do chamado e SLA exposto ao usuário.

C44 | p. 17 | RNF09 | Ambiguidade

Problema: Não define escala ou rótulos (estrelas, nota, positiva/negativa), campo obrigatório nem momento de coleta.

Orientação: Estabeleça campos, escala, validações e eventos que habilitam convite proativo; separe pesquisa de satisfação de feedback geral.

C45 | p. 17 | RNF10 | Necessidade

Problema: Não existe critério de relevância por perfil, que permite enviar qualquer comunicado, mesmo sem efeito no usuário.

Orientação: Defina tipologia (segurança, alteração funcional, manutenção), quem recebe e condições de publicação por tipo.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RNF10 - Exibição de comunicado

Dado um comunicado publicado com categoria “correção funcional” e público-alvo “leitor”, quando um usuário desse perfil abrir a tela inicial, então visualizará o comunicado uma vez; ao dispensá-lo, seu estado será gravado na conta e a mensagem não será reexibida como aviso, permanecendo acessível no histórico de novidades. [Política de público e histórico proposta.]

C46 | p. 18 | RNF10 | Verificabilidade

Problema: Lido, dispensado e exibido podem ser estados diferentes; “não reaparece” também conflita com acesso ao histórico de novidades.

Orientação: Especifique eventos de visualização/confirmação, persistência por conta, regra de ocultação e local de consulta posterior.

C47 | p. 18 | RF26 | Implementável

Problema: A abrangência do backup depende de uma decisão de arquitetura ainda não tomada; não constitui especificação implementável.

Orientação: Defina escopo dos dados, local e periodicidade de cópias, retenção, responsável e objetivos de recuperação (RPO/RTO).

C48 | p. 18 | RF26 | Verificabilidade

Problema: “Periodicamente” não permite atestar conformidade, e faltam evidências exigidas no teste de restauração.

Orientação: Fixe frequência do teste, amostragem, prazo máximo de recuperação, registro do resultado e procedimento de correção.

C49 | p. 19 | RF27 | Consistência

Problema: RNF02 exige registrar eventos, mas RF27 permite negar análises opcionais; não está clara a distinção entre telemetria operacional necessária e analítica opcional.

Orientação: Crie matriz finalidade x base de tratamento x consentimento; detalhe o que deixa de ser coletado após a recusa.

C50 | p. 19 | RF27 | Completude

Problema: Falta o fluxo de solicitação, confirmação, prazo, efeitos sobre backups e exceções de retenção legal.

Orientação: Defina etapas e status da solicitação, prazo-alvo, o que é apagado/anônimo e tratamento de dados legalmente retidos.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RF27 - Exclusão de conta verificável

Dado um usuário autenticado, quando solicitar a exclusão da conta e confirmar sua identidade, então o sistema exibirá protocolo e estado da solicitação, impedirá novos usos opcionais de dados e concluirá o tratamento conforme prazo e exceções documentadas. O registro final especificará categorias apagadas, anonimizadas e legalmente retidas. [Prazos e bases legais precisam de validação.]

C51 | p. 19 | RF28 | Implementável

Problema: Não há contrato para download em lote: formato do pacote, tamanho máximo, nomeação, itens inválidos e falhas parciais.

Orientação: Defina ZIP ou equivalente, estrutura e manifesto de arquivos, limites, prévia, tratamento de dados ausentes e retentativa.

C52 | p. 19 | RNF11 | Rastreamento

Problema: RF09, RF22 e RNF10 descrevem envio de mensagens, mas as escolhas de canal/consentimento não estão unificadas.

Orientação: Crie uma matriz central tipo x canal x frequência/consentimento e referencie-a nos três requisitos para evitar regras divergentes.

C53 | p. 20 | RNF11 | Verificabilidade

Problema: “Definido antes da implementação” posterga uma regra central; limite precisa contemplar notificações por canal e concorrência.

Orientação: Declare teto, janela móvel, prioridade entre campanhas e tratamento de eventos disparados simultaneamente.

C54 | p. 20 | RF29 | Ambiguidade

Problema: Não há limiar de consistência, janela de uso nem regra que converta comportamento em oportunidade de expansão.

Orientação: Defina critérios verificáveis por perfil, dados mínimos e quem consome a oportunidade (painel? equipe? abordagem automática?).

C55 | p. 20 | RF30 | Necessidade

Problema: A especificação mantém uma funcionalidade hipotética, sem decisão de produto, indicador de sucesso ou escopo de MVP.

Orientação: Decida se será implementado nesta release; caso contrário marque como hipótese de backlog, com critérios para inclusão futura.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RF30 - Indicação rastreável

Dado um usuário autenticado, quando selecionar “Gerar convite”, então o sistema criará um token exclusivo com validade proposta de 30 dias. Se outra conta elegível concluir o cadastro usando o token, o sistema registrará o vínculo de indicação uma única vez. Tentativa de indicar a própria conta não será computada. [Modelo de benefício e regras antifraude pendentes.]

C56 | p. 21 | RF30 | Verificabilidade

Problema: Não esclarece como reconhecer autoindicação sem dependência de dados pessoais indevidos ou como tratar cadastro duplicado.

Orientação: Defina chave de atribuição, duração do convite, validação e comportamento quando indicação é inválida.

C57 | p. 21 | RNF12 | Necessidade

Problema: O requisito depende de uma decisão de modelo de negócios não tomada; não é possível estimar nem aprovar implementação.

Orientação: Classifique como hipótese condicional com responsável e gatilho de decisão; se aprovado, especifique telas e operações de planos.

C58 | p. 21 | RNF12 | Verificabilidade

Problema: “Desnecessárias” é subjetivo; o usuário e a equipe não conseguem verificar quantas etapas são aceitáveis.

Orientação: Defina fluxo ponta a ponta de troca, confirmação de preço, vigência, cancelamento, erros e limite de passos.

C59 | p. 21 | RNF13 | Ambiguidade

Problema: Não há critério para definir feedback recorrente, nem distinção clara entre necessidade avançada e oportunidade comercial de RF29.

Orientação: Defina frequência, janela temporal, cluster de pedidos semelhantes, indicadores de necessidade e destino do registro para a equipe de produto.

C60 | p. 22 | RNF14 | Implementável

Problema: Não há regra de elegibilidade para as sugestões: qual função, quais eventos, qual score e como desempatar sugestões.

Orientação: Defina tabela perfil/objetivo/ação observada -> recomendação, critérios de exclusão, priorização e limites de exposição.

EXEMPLO DIDÁTICO DE REFINAMENTO | RNF14 - Regra de recomendação contextual

Dado um usuário com perfil “estudante” e objetivo “estudar”, com pelo menos três notas registradas e sem uso da busca por notas, quando abrir a aba “Notas”, então mostrar uma única dica sobre a busca por notas, com ação “Experimentar” e opção “Dispensar”; depois de dispensada, a dica não volta a aparecer para esse usuário. [Gatilhos e limites são proposta didática.]

C61 | p. 22 | RNF14 | Ambiguidade

Problema: “Da mesma forma” permite reexibir a mesma sugestão por outro canal, frustrando a escolha do usuário.

Orientação: Defina se dispensa é por funcionalidade, por campanha ou por versão; prazo de supressão e configuração de preferências.

C62 | p. 22 | RNF15 | Verificabilidade

Problema: Ativação RF04 e ação de valor RNF04 são mencionadas, mas não há frequência mínima nem janela do convite de NPS.

Orientação: Estabeleça evento de elegibilidade, tempo desde a ativação, período de carência entre respostas e amostragem.

C63 | p. 22 | RNF15 | Completude

Problema: Satisfação e recomendação são constructos diferentes; a descrição cita NPS mas não explicita perguntas, escala, fórmula, nem não-respostas.

Orientação: Separe CSAT e NPS, defina escala, regra de cálculo e taxa de resposta, e identifique quem visualiza os resultados.